任务一：微信小程序用例（事件流）

> 所选小程序：群签到微信小程序
> 系统简介：支持管理员创建签到任务、群内成员打卡签到、管理员查看签到情况并导出签到记录，分为管理员与普通群成员两类角色。
> 本次针对该小程序的修改用户名、修改密码两个功能编写用例规约（主事件流 + 备选事件流）。

用例描述：修改用户名

参与者：小程序登录用户（主要参与者），小程序后端服务（次要参与者）
目标：登录用户在小程序个人中心修改自己的用户名
范围：群签到微信小程序-个人信息模块
前置条件：用户已登录小程序，进入个人中心页面
后置条件：数据库更新该用户用户名，页面展示新用户名

主事件流
1. 用户在个人中心点击修改用户名入口
2. 系统校验当前用户的登录身份与会话有效性
3. 用户输入新的用户名，提交修改请求
4. 系统校验新用户名：格式合法、不与已有用户重名
5. 系统更新数据库内该用户的用户名
6. 系统提示修改成功，刷新页面展示新用户名

备选事件流
2a：用户登录会话过期
1. 系统提示登录已失效，跳转登录页面，用例结束
3a：用户长时间未提交，页面会话超时
1. 系统提示会话超时，返回个人中心首页，用例结束
4a：新用户名格式不符合规则（长度不足、含非法字符）
1. 系统提示用户名格式错误，返回主事件流步骤 3，重新输入
4b：新用户名已被其他用户占用
1. 系统提示用户名已存在，返回主事件流步骤 3，重新输入
4c：后端网络请求失败
1. 系统提示网络异常，修改失败，用例结束

发生频率：低

项目	内容
用例名称	修改用户名
参与者	小程序登录用户（主要参与者），小程序后端服务（次要参与者）

项目	内容
目标	登录用户在小程序个人中心修改自己的用户名
范围	群签到微信小程序 - 个人信息模块
前置条件	用户已登录小程序，进入个人中心页面
后置条件	数据库更新该用户用户名，页面展示新用户名
主事件流	1. 用户在个人中心点击修改用户名入口 2. 系统校验当前用户的登录身份与会话有效性 3. 用户输入新的用户名，提交修改请求 4. 系统校验新用户名：格式合法、不与已有用户重名 5. 系统更新数据库内该用户的用户名 6. 系统提示修改成功，刷新页面展示新用户名
备选事件流	2a：用户登录会话过期 1. 系统提示登录已失效，跳转登录页面，用例结束 3a：用户长时间未提交，页面会话超时 1. 系统提示会话超时，返回个人中心首页，用例结束 4a：新用户名格式不符合规则（长度不足、含非法字符） 1. 系统提示用户名格式错误，返回主事件流步骤 3，重新输入 4b：新用户名已被其他用户占用 1. 系统提示用户名已存在，返回主事件流步骤 3，重新输入 4c：后端网络请求失败 1. 系统提示网络异常，修改失败，用例结束
发生频率	低

用例描述：修改密码

参与者：小程序登录用户（主要参与者），小程序后端服务（次要参与者）
目标：登录用户在小程序修改账号登录密码
范围：群签到微信小程序-账号安全模块
前置条件：用户已登录小程序，进入修改密码页面
后置条件：数据库更新该用户加密后的密码，保存操作日志

主事件流
1. 用户进入修改密码页面
2. 系统校验当前用户的登录会话
3. 用户输入旧密码、新密码、确认新密码，提交请求
4. 系统校验：旧密码匹配、两次新密码输入一致、新密码符合复杂度规则
5. 系统加密新密码，更新数据库用户密码字段

6. 系统提示密码修改成功

备选事件流
2a：会话失效，用户未登录
1. 系统提示请先登录，跳转登录页，用例结束
4a：输入的旧密码不正确
1. 系统提示原密码错误，返回主事件流步骤 3，重新填写
4b：两次输入的新密码不一致
1. 系统提示两次密码输入不一致，返回主事件流步骤 3，重新填写
4c：新密码不满足复杂度要求（长度、字母数字组合等）
1. 系统提示密码格式不达标，返回主事件流步骤 3，重新填写
4d：后端服务器网络故障
1. 系统提示修改失败，请稍后重试，用例结束

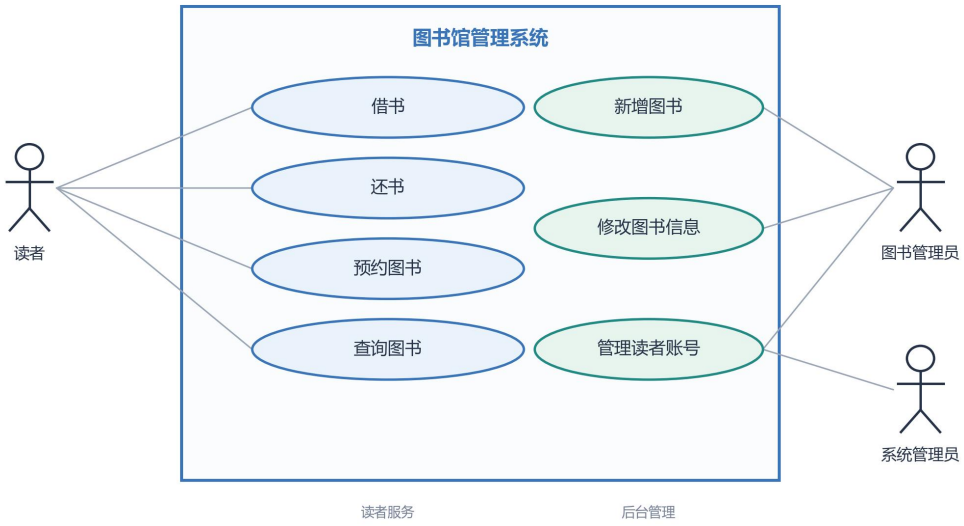
发生频率：低

项目	内容
用例名称	修改密码
参与者	小程序登录用户（主要参与者），小程序后端服务（次要参与者）
目标	登录用户在小程序修改账号登录密码
范围	群签到微信小程序 - 账号安全模块
前置条件	用户已登录小程序，进入修改密码页面
后置条件	数据库更新该用户加密后的密码，保存操作日志
主事件流	1. 用户进入修改密码页面 2. 系统校验当前用户的登录会话 3. 用户输入旧密码、新密码、确认新密码，提交请求 4. 系统校验：旧密码匹配、两次新密码输入一致、新密码符合复杂度规则 5. 系统加密新密码，更新数据库用户密码字段 6. 系统提示密码修改成功
备选事件流	2a：会话失效，用户未登录 1. 系统提示请先登录，跳转登录页，用例结束 4a：输入的旧密码不正确 1. 系统提示原密码错误，返回主事件流步骤 3，重新填写 4b：两次输入的新密码不一致 1. 系统提示两次密码输入不一致，返回主事件流步骤 3，重新填写 4c：新密码不满足复杂度要求（长度、字母数字组合等） 1. 系统提示密码格式不达标，返回主事件流步骤 3，重新填写

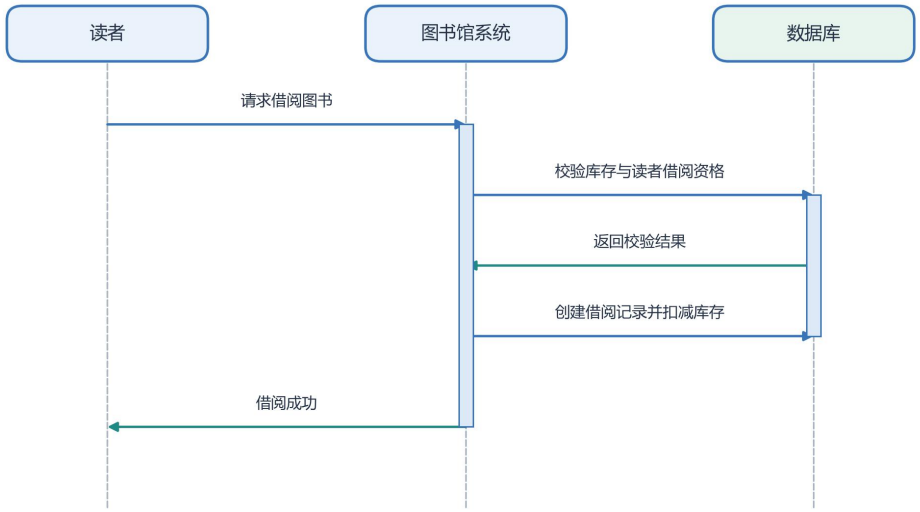
项目	内容
	4d：后端服务器网络故障 1. 系统提示修改失败，请稍后重试，用例结束
发生频率	低

任务二：图书馆管理系统 UML 建模（9 张图）

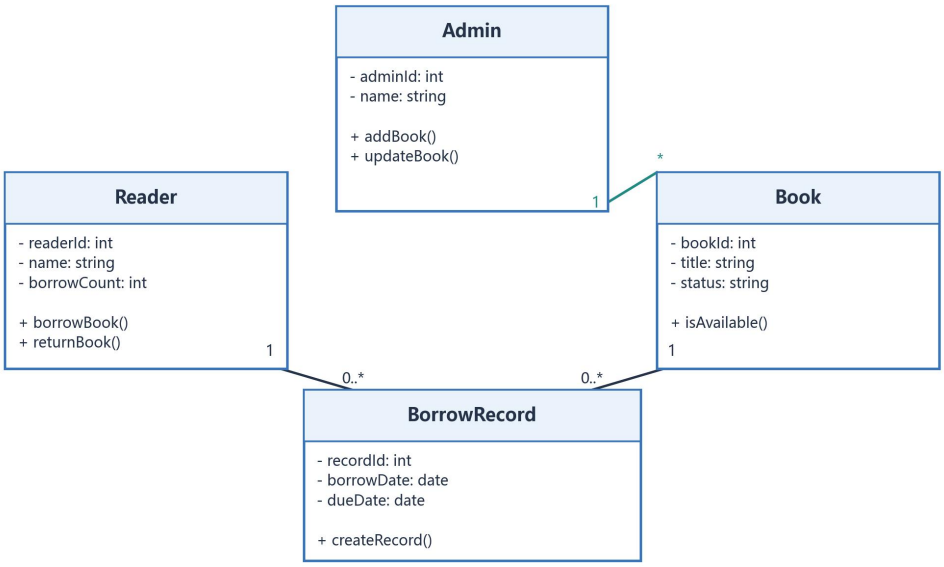
图书馆管理系统 · 用例图



图书馆管理系统 · 借书时序图



图书馆管理系统 • 类图

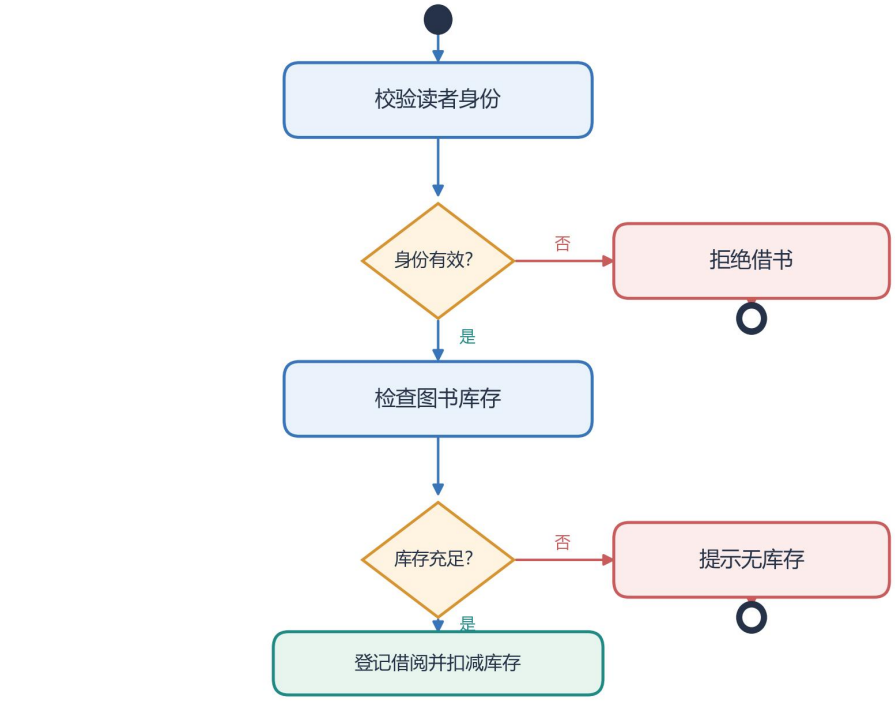


图书馆管理系统 • 对象图（实例快照）

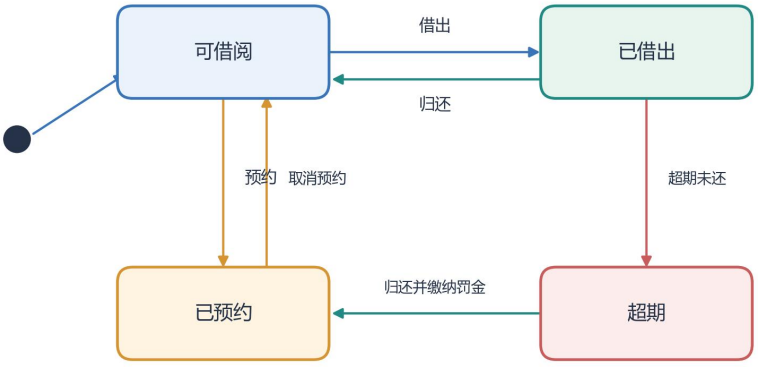


某一时刻的对象及其链接（下划线表示 UML 对象实例）

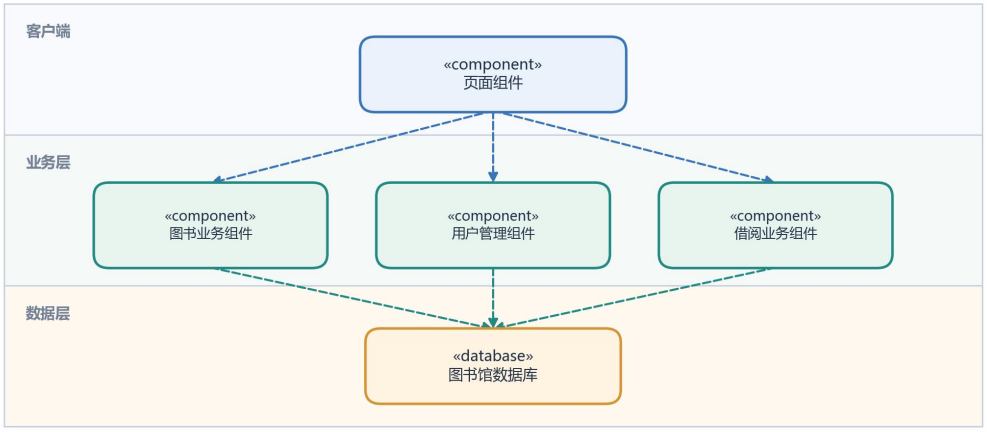
图书馆管理系统 · 借书活动图



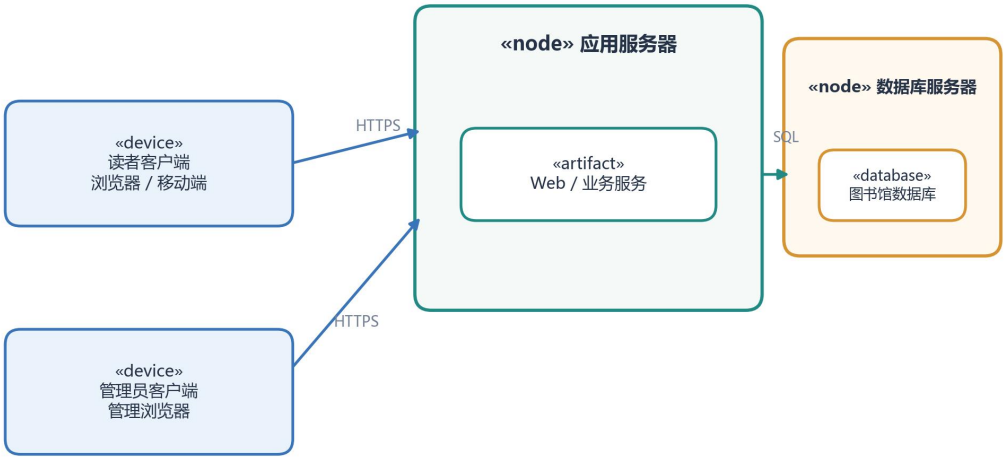
图书馆管理系统 · 图书状态图



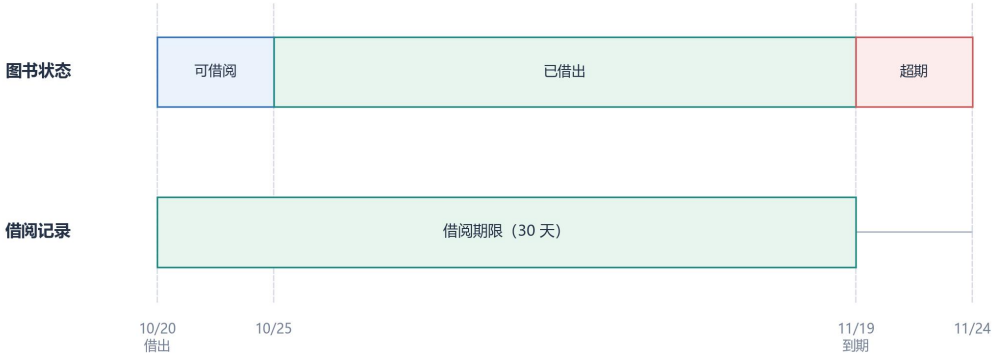
图书馆管理系统 · 组件图



图书馆管理系统 · 部署图



图书馆管理系统 · 借阅时间图



借出后第 30 天到期；若未归还，则进入超期状态